

Índice

Índice

Introducción

¿Qué es un lenguaje de marcas?

Tipos de lenguajes de marcas

Historia de los lenguajes de marcas

Partes de un documento marcado

▸ Lenguajes de marcas y la web

▼ Internet

▼ Terminología básica

Dirección IP

DNS.

Clientes y servidores.

HTTPs.HTTP

▼ El alojamiento o hosting de sitios web

Dominio

Sitio web o espacio web (Hosting)

Servicios del proveedor

▸ Sistemas de gestión de la información

Elementos Clave de un Sistema de Gestión de la Información

Tipos de SGI

Webgrafía

Introducción

¿Qué son los lenguajes de marcas? ¿Cuándo aparecen? ¿Cuál es la utilidad? A lo largo de este primer tema introductorio se irán resolviendo estas dudas. Pero antes de comenzar vamos con un ejemplo práctico a reflexionar sobre todas estas cuestiones en el que se puede ver en un caso que pudiera ser real la utilidad de organizar la información mediante símbolos que nos ayuden a identificar contenido.

María y Félix son los fundadores y propietarios de una asesoría legal y empresarial, que tiene su sede en Cantabria, con oficinas en los municipios más importantes de la región. María, licenciada en Derecho, ejercía como abogada especializada en derecho laboral y representaba a alguna empresa, además de particulares en su propio despacho situado en Torrelavega. Tenía una red informática cliente-servidor sobre un sistema operativo Windows y trabajaba con una base de datos de documentos jurídicos. Félix, diplomado en Ciencias Empresariales, había creado una asesoría empresarial, ubicada en Santander, que básicamente, se encargaba de la contabilidad de varias PYMES. También tenía una red cliente-servidor, pero ésta bajo un sistema Linux con software libre de contabilidad.

Ambos eran amigos y un día en que habían estado hablando de sus respectivos trabajos, decidieron que sus ingresos podían aumentar sustancialmente si, además de mantener sus respectivas carteras de clientes, se unían y formaban una sociedad que ofreciese a las empresas asesoría legal y empresarial de forma conjunta.

Desde el principio, la idea de asociarse fue un éxito. Al cabo de dos años el volumen del negocio se había extendido y se hizo imprescindible el intercambio de comunicación entre ambos.

Dado que trabajaban con sistemas informáticos diferentes se plateaba el problema de cómo podían compartir información sobre los clientes comunes manteniendo la infraestructura informática con la que trabaja cada uno.

Consultaron el problema a Juan, un técnico en administración de sistemas informáticos en red, y éste les dijo que no había ningún problema de interconexión si los ficheros que manejaban se ajustaban a un formato estándar conocido como XML. Según lo que Juan les dijo, generar documentos con dicho estándar apenas requiere conocimientos previos de informática, por tanto era una solución que parecía perfecta para su problema.

¿Qué es un lenguaje de marcas?

Un lenguaje de marcas es aquel que codifica un documento para ser interpretado. Para ello, combina la información textual con una serie de marcas que proporcionan información sobre la estructura del texto o sobre la presentación del mismo. Es importante entender que un lenguaje de marcado no es un lenguaje de programación. Mientras que en lenguajes de programación expresa algoritmos y comportamiento computacional, existen conceptos como variables, operadores... En los lenguajes de marcado tendremos etiquetas o codificaciones que cambiarán el aspecto visual o nos indicarán la función de la información.

Tipos de lenguajes de marcas

Existen diferentes lenguajes de marcado. A continuación se propone una posible clasificación según el objetivo de las marcas, pudiendo haber otro tipo de clasificaciones:

- Marcado de presentación
 - Codifica cómo ha de presentarse un documento. Por ejemplo, en un procesador de textos como Microsoft Word se añadirá marcado al texto para indicar que una palabra debe presentarse en negrita.
- Marcado procedimental
 - Las etiquetas son de presentación igualmente pero además se pueden indicar subrutinas o macros. Ejemplos de tipos de herramientas que usan este tipo de marcado son LaTeX o PostScript.
- Marcado descriptivo
 - Las etiquetas describen qué es cada fragmento del texto para indicar qué es lo que se está [representando](#). De este grupo son HTML, MathML...

Historia de los lenguajes de marcas

Los lenguajes de marcas surgieron ante la necesidad de almacenar tanto la presentación como la información de los documentos electrónicos, de la misma manera que se hacía con los documentos que estaban en papel.

El origen de los lenguajes de marcas se puede vincular de alguna manera a IBM, aunque es bastante más complejo. En los años 70 esta compañía se encontraba con mucha información desestructurada y surgió la necesidad de organizarla para poder procesarla mejor. Charles Goldfarb, investigador de la empresa creó un primer lenguaje de marcas al que llamó GML (Generalized Markup Language). Este lenguaje gustó y se estandarizó. Por ello surge el estándar SGML, pero era un lenguaje muy complejo y extenso y se puede considerar la piedra angular del resto de lenguajes de marcas.

En este módulo, nos centraremos en los lenguajes de marcas utilizados principalmente para la web: HTML, CSS, XML... Que quizá son los más extendidos dentro del campo. Es a mediados de los 80, cuando el CERN pensó en un lenguaje que se basaba en algunos principios de SGML pero mucho más sencillo, HTML, con el objetivo de compartir información a través de internet. A mediados de los 90 el W3C busca un lenguaje más potente para la web, un lenguaje de marcas basado en SGML pero que fuera tan sencillo como HTML. Surge así lo que denominaron XML.

Partes de un documento marcado

Como hemos visto, existen diferentes tipos de lenguajes de marcas con diferentes simbologías. Uno de los juegos que están muy popularizados es el del uso de etiquetas y atributos para marcar el documento, debido al alcance y la extensión de lenguajes como HTML o metalenguajes como XML. Para estudiar las partes de un documento nos basaremos en estos más populares.

Dentro de un documento de marcado descriptivo como HTML o XML encontraremos:

- Etiquetas. Las etiquetas serán todas aquellas palabras que vayan encerradas entre los símbolos menor (<) y mayor (>). Existen etiquetas de inicio (por ejemplo, `<h1>`) y etiquetas de fin, que llevan una barra inclinada para indicar el final de la marca (`</h1>`).
- Elementos. Podemos definir como elementos las estructuras que se forman al etiquetar el texto. Constan de la etiqueta de inicio, la etiqueta de fin y todo el contenido que se encuentre entre ambas.
- Atributos. Indican alguna característica del **elemento**. Es un par nombre="valor" que se indica siempre dentro de la etiqueta de inicio. (Por ejemplo, `<ciudad país="España">Alicante`, nos indica que Alicante es una ciudad de España).

Lenguajes de marcas y la web

Como se ha mencionado ya en varias ocasiones a lo largo del documento, el módulo de LM se centrará en lenguajes de marcas ampliamente usados para el mundo web.

Por esta razón y porque como desarrollador es importante, se explica cómo funciona internet y se trabaja cierta nomenclatura importante para seguir el curso.

Internet

Internet es la columna vertebral de la web. Se le conoce como la red de redes. Pero, ¿Qué es una red? Una red, a grandes rasgos, se puede ver como un conjunto de dispositivos conectados entre sí. Cuando en tu casa por ejemplo el ordenador, el móvil y otros dispositivos electrónicos los conectas entre sí has formado una red. Si esta red la unes a la red del IES, a la red de un familiar y la abres a muchas más redes "públicamente" estás formando de alguna manera lo que hoy en día conocemos como Internet.

Internet no solo funciona por unir numerosos dispositivos sino que es necesario el uso de protocolos estandarizados (IP, TCP...) para comunicarse entre ellos que definen normas sobre cómo la información

se va a intercambiar entre los mismos, se aseguran de que ésta llega y de que es correcta. Aparecen aquí como protagonistas los routers, que van a encaminar la información particionándola en pequeños paquetes y pasándosela entre ellos hasta que alcancen el destino final, los módems que van a adaptar las señales a infraestructuras, los ISP que son las empresas que van a gestionar estos routers... Además de los ya nombrado toma protagonismo una amplia terminología: DNS, HTTP, SSL...

Terminología básica

Dirección IP

Una **dirección IP (Internet Protocol)** es un identificador numérico que se asigna a una interfaz de un dispositivo conectado a una red que utiliza el protocolo IP. Su función principal es permitir **identificar y localizar los dispositivos dentro de una red**, de forma que los datos puedan ser enviados desde un origen hasta un destino.

Actualmente existen dos versiones principales del protocolo IP: **IPv4 e IPv6**.

- **IPv4 (Internet Protocol version 4):** utiliza direcciones de **32 bits**, que habitualmente se representan mediante cuatro números decimales separados por puntos. Cada número puede tomar valores entre 0 y 255.

Ejemplo: `192.168.1.25`

Una dirección IPv4 puede representarse internamente en binario:

192.168.1.25 → 11000000.10101000.00000001.00011001

Al utilizar 32 bits, IPv4 permite aproximadamente **4.300 millones de direcciones diferentes** (2^{32}). Sin embargo, no todas están disponibles para su asignación pública, ya que existen rangos reservados para diferentes usos.

- **IPv6 (Internet Protocol version 6):** utiliza direcciones de **128 bits** y fue diseñado, entre otros motivos, para disponer de un espacio de direccionamiento muchísimo mayor que IPv4. Sus direcciones se representan normalmente mediante grupos de dígitos hexadecimales separados por dos puntos.

Ejemplo: 2001:db8:85a3::8a2e:370:7334

DNS.

Para una persona es muy complicado memorizar las direcciones IP de los ordenadores o dispositivos conectados a la red. Para solucionarlo, se utilizan los que se conoce como el nombre de dominio, por ejemplo, iesdoctorbalmis.com es un nombre de un dominio. El DNS realiza la traducción de estos nombres a direcciones IP.

Clientes y servidores.

En internet nuestros dispositivos a veces actuarán como clientes, solicitando servicios o información, y en otras ocasiones como servidores proporcionando servicios e información.

HTTPS.HTTP

Es el protocolo de aplicación para intercambio de recursos web (HTTPS es HTTP protegido mediante TLS, proporcionando cifrado, integridad y autenticación del servidor) entre clientes y servidores.

El alojamiento o hosting de sitios web

Cuando una empresa desea hacerse visible en Internet, debe crear su página web y hacerla pública. Podrá subcontratar este trabajo o hacerlo con su propio personal, si dispone del adecuado. Para conseguir una página publicada en Internet, deberá contratar un servicio de alojamiento en el servidor de una empresa dedicada a ello, lo que se conoce como “hosting”.

Si la dirección que deba escribir el posible visitante en su navegador web, queremos que tenga relación con el nombre de la empresa, también deberemos “comprar un dominio”. Se dice comprar, aunque realmente se trata de un alquiler, ya que si dejamos de pagar perderemos el dominio.

Dominio

El primer paso a dar será comprar el dominio, aunque normalmente, la primera vez se contratan el dominio y el hosting simultáneamente.

El nombre de dominio es un nombre único en Internet, de modo que cuando se escribe en el navegador nos enseñará la página web correspondiente y no otra. Los nombres de dominio van asociados a una terminación concreta como .com, .es, .org, .net, ...

Normalmente, se ofrece un contrato anual por un nombre de dominio, aunque se suelen encontrar ofertas por más años o, incluso, el dominio gratis si se contrata a la vez algún servicio de hosting.

Para evitar la duplicidad de dominios, son asignados por la ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), una organización internacional sin ánimo de lucro, responsable de asignar espacio de direcciones numéricas del Protocolo de Internet (IP) y de la gestión del sistema de nombres de primer nivel genéricos (gTLD) y de códigos de países (ccTLD).

En el proceso de registro de un nombre de dominio, deberemos acudir a través de Internet a un proveedor de servicios de Internet. Éste comprobará si el nombre de dominio está disponible (no registrado por nadie más) y nos planteará su oferta para formalizar el contrato.

En el caso de que un dominio esté ocupado o en uso, existe la posibilidad de “transferir el dominio”. Esto puede ser porque lo tengamos registrado nosotros en otro servidor y deseamos cambiarlo o porque sea propiedad de otro usuario y le solicitemos que nos lo ceda. Esto último entraría dentro de lo que se conoce como compraventa de dominios.

Sitio web o espacio web (Hosting)

Los proveedores de espacio web suelen dar servicio a muchos clientes (miles), de modo que se suelen encargar del registro de sus dominios y del hosting correspondiente a cada uno.

Existe la opción de que el dominio lo administre un proveedor y “redireccione” a los navegadores a otro proveedor donde está el hosting.

El espacio web consiste en realidad en espacio de disco duro ofrecido para almacenar las páginas y datos de cada cliente. Si el proveedor es medianamente importante deberá contar con varios ordenadores con potencia y capacidad de almacenamiento suficientes. Así se reparte la carga de tráfico de red y de espacio de almacenamiento reservado.

Existen otros conceptos relacionados, como servidor compartido o servidor dedicado, IP fija, etc. Al igual que en el caso de los dominios, se suelen hacer contratos anuales, aunque habrá ofertas por un número mayor de años o incrementos por pagar cada mes sin compromiso de permanencia.

Servicios del proveedor

Cuando se contrata un hosting es fundamental elegir un paquete adecuado de servicios por el que pagar. Lo normal es que nos ofrezcan grupos de servicios y características diferentes de cada uno, según vamos pasando de una oferta para un individuo hacia una oferta para una empresa con grandes necesidades.

A continuación, enumeramos algunos servicios y aspectos importantes a tener en cuenta a la hora de elegir un hosting:

- Más dominios: si se nos ofrece contratar sucesivos dominios sin incremento de precio.
- Subdominios: es la posibilidad de subdividir nuestro dominio en secciones, por ejemplo, tienda.midominio.com, fundacion.didominio.com, ...

- Tráfico mensual: es el límite de MB o GB de transferencia de información que permitirán a nuestro dominio cada mes.
- Espacio web: espacio de disco duro que nos ofrecen (MB, GB, ilimitado).
- Correo electrónico: cuántas cuentas de correo nos ofrecen, si es de tipo POP, IMAP o webmail, características como crear listas de correo, alias, reenvío, etc.
- FTP o SFTP: si nos ofrece servicio FTP para la transferencia de ficheros entre nuestro equipo y el servidor, o si se ofrece WebFTP. Número de cuentas FTP

Sistemas de gestión de la información

Un sistema de gestión de la información (SGI) es una combinación de tecnologías con el objetivo de recopilar, almacenar, procesar, y distribuir información de manera eficiente dentro de una organización o entre un grupo de usuarios. Su objetivo principal es garantizar que la información correcta esté disponible en el momento adecuado, para facilitar la toma de decisiones y mejorar la eficiencia operativa.

Elementos Clave de un Sistema de Gestión de la Información

- Recopilación de Información: Los SGI recogen datos e información de diversas fuentes internas y externas, como bases de datos, documentos electrónicos, sensores, transacciones o usuarios.
- Almacenamiento de Datos: Una vez recopilada, la información se almacena en bases de datos o servidores, de manera estructurada o no estructurada, dependiendo del tipo de datos.
- Procesamiento de Datos: Los SGI incluyen herramientas que permiten procesar y transformar los datos brutos en información útil para la organización, a menudo a través de informes, gráficos o análisis.
- Distribución y Acceso: La información procesada debe ser accesible para los usuarios adecuados en el momento adecuado, garantizando la disponibilidad y facilitando la colaboración y el flujo de trabajo.
- Seguridad y Control: Un SGI también incluye medidas de seguridad para proteger la información sensible, controlando quién puede acceder, modificar o compartir datos.
- Tipos de Sistemas de Gestión de la Información:
- Sistemas de Gestión de Bases de Datos (DBMS): Utilizados para almacenar y gestionar grandes cantidades de datos estructurados, como registros financieros o información de clientes.

Tipos de SGI

- Sistemas de Gestión de Contenidos (CMS): Facilitan la creación, gestión y publicación de contenido, como documentos, imágenes y páginas web.
- Sistemas de Información Empresarial (ERP): Ayudan a integrar y gestionar los procesos y datos clave de la empresa en áreas como finanzas, recursos humanos, y ventas.
- Sistemas de Gestión Documental (DMS): Enfocados en gestionar el ciclo de vida de los documentos electrónicos, desde su creación hasta su archivo y eliminación.

Webgrafía

https://www.youtube.com/watch?v=7_LPdtKXPc

https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/Common_questions/Web_mechanics/How_does_the_Internet_work